

Práctica de Laboratorio 2

Objetivo de la Actividad

Documentar y explicar fisicoquímicamente la experiencia en la Práctica de Laboratorio 2: Equilibrio Químico y Principio de Le Chatelier.

Instrucciones

Especificaciones del Formato

- **Duración:** Entre 1 y 2 minutos como máximo.
- **Estilo Visual:** Dinámico y atractivo. Utilicen las herramientas de la plataforma (texto dinámico, acercamientos, transiciones, voz en off).
- **Tono:** Creativo pero con estricto rigor académico. Son estudiantes de Farmacia y Bioquímica; el lenguaje técnico es obligatorio.

Contenido a Desarrollar

Su vídeo debe evidenciar la ejecución de los tres experimentos y, lo más importante, justificar los resultados basándose en el Principio de Le Chatelier:

- **Experimento 1 (Efecto de la concentración):** Muestran la reacción ocurrida o propuesta. Expliquen químicamente hacia dónde se desplaza el equilibrio al agregar más reactantes. Justifiquen también el efecto de dilución al añadir agua.
- **Experimento 2 (Efecto del pH):** Utilizando el mismo sistema anterior, demuestren y justifiquen qué ocurre al acidificar con HCl y al alcalinizar con NaOH. Deben explicar la interacción de los iones (por ejemplo, la precipitación) y cómo esto fuerza al sistema a buscar un nuevo equilibrio.
- **Experimento 3 (Indicador casero):** Muestran la extracción del indicador de col morada y expliquen brevemente el papel de las antocianinas frente al pH. Evidencien los cambios de color al agregar sustancias cotidianas (clara de huevo, zumo de limón, etc.) y clasifíquenlas como ácidas o alcalinas justificando el color obtenido.

Reglas de Laboratorio y Bioseguridad

- Todo el material grabado dentro del laboratorio debe mostrar a los integrantes utilizando su Equipo de Protección Personal (EPP) completo y cerrado: guardapolvo, guantes y lentes de seguridad.

- No se calificarán videos que muestren actos inseguros o negligencia con los reactivos.

Consideraciones Finales y Entrega

- No es necesario que realicen trends o bailes; usen el formato de video corto para comunicar ciencia de forma efectiva.
- Revisen la rúbrica de evaluación antes de editar su video para asegurarse de no perder puntos en rigor científico.
- Suban el archivo final o compartan el enlace público en la plataforma del curso antes de la fecha límite acordada.

Rúbrica de Evaluación (20 Puntos)

Criterio de Evaluación	Excelente (4 pts)	Bueno (3 pts)	Regular (2 pts)	Deficiente (1 pt)
Creatividad y Formato TikTok	El video es dinámico, fluido y mantiene la atención. Usa de manera creativa las herramientas (efectos, texto, voz en off). Transmite la experiencia de laboratorio de forma original.	El video relata la experiencia y usa algunas herramientas de edición. Es visualmente adecuado, pero carece de ritmo rápido o presenta momentos de monotonía.	El video es monótono, con problemas de audio/iluminación. Se percibe como la simple lectura de un informe escrito frente a la cámara.	No cumple con el formato solicitado, carece de edición, es incomprensible o simplemente muestra fotos sin narrativa.
Rigor Científico y Lenguaje	Explica y usa correctamente el principio de Le Chatelier.	Explica el principio de Le Chatelier de forma general,	La explicación del equilibrio químico es incompleta o	No explica el principio de Le Chatelier o los conceptos

Criterio de Evaluación	Excelente (4 pts)	Bueno (3 pts)	Regular (2 pts)	Deficiente (1 pt)
	Utiliza terminología química exacta y apropiada para el nivel universitario a lo largo de toda la explicación.	presentando errores menores u omitiendo algunos términos técnicos esperados en la carrera.	confusa. Utiliza un lenguaje demasiado coloquial y poco científico.	mencionados son completamente erróneos.
Exp. 1: Efecto de la Concentración	Justifica impecablemente el desplazamiento del equilibrio, y explica correctamente el efecto de dilución al agregar agua.	Describe los cambios de color observados al alterar la concentración, pero la justificación química del desplazamiento o del equilibrio es incompleta.	Menciona los reactivos y el cambio visual, pero no logra explicar de manera técnica hacia dónde y por qué se desplaza el equilibrio químico.	Omite este experimento, o la justificación brindada no tiene relación con el efecto de la concentración.
Exp. 2: Efecto del pH	Explica detalladamente cómo los iones OH^- (NaOH) o H^+ (HCl) interactúan con las especies en solución (ej. precipitación del hierro)	Describe el cambio de coloración al acidificar o alcalinizar, pero su explicación fisicoquímica omite los mecanismos	Reporta lo sucedido al agregar ácido o base, pero no establece la relación causal con el desplazamiento o del equilibrio químico	No incluye el experimento o presenta conclusiones químicas totalmente incorrectas sobre la adición de

Criterio de Evaluación	Excelente (4 pts)	Bueno (3 pts)	Regular (2 pts)	Deficiente (1 pt)
	forzando el desplazamiento del equilibrio.	de interacción iónica.	original.	ácidos/bases.
Exp. 3: Indicador Casero (Col Morada)	Explica el comportamiento de las antocianinas frente a cambios de pH. Justifica perfectamente los colores resultantes con los iones del zumo de limón y la clara de huevo.	Explica la relación entre los colores y el pH (ácido/base), pero no menciona la naturaleza química del indicador natural de manera técnica.	Muestra los cambios de coloración del indicador casero sin proporcionar ninguna justificación química sólida de lo que está sucediendo.	No realiza el experimento casero o no logra identificar qué sustancias actúan como ácido y cuáles como base.